Analyysi II
Harjoitus 2

Tehtävä 1. Bolzanon lauseen 4.2.1 todistuksessa todistettiin vain tapaus $f(a) < 0$ ja $f(b) > 0$. Todista tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ tämän avulla ja tutkimalla funktiota $-f$.

Ratkaisu. Olkoon $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $g(x) = -f(x)$. Koska funktiot f ja $x \mapsto -1$ ovat jatkuvia, on myös niiden tulo g jatkuva. Oletetaan, että $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$. Tällöin $g(a) < 0$ ja $g(b) > 0$. Funktio g täten täyttää jo todistetun tapauksen ehdot, eli on olemassa $x \in (a,b)$ siten, että $g(x) = 0$. Lisäksi

$$f(x) = -g(x) = 0.$$

Täten tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ on todistettu.

□

Tehtävä 2. Osoita, että yhtälöllä $x^7 = x + 7$ on ainakin yksi ratkaisu reaalilukujen joukossa.

Ratkaisu. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^7 - x - 7$. Huomataan, että $f(0) = -7 < 0$ ja $f(2) = 119 > 0$. Funktio f on polynomifunktiona jatkuva, joten Bolzanon lauseen nojalla on olemassa $x \in (0,2)$ siten, että $f(x) = 0$. Tämä x on myös alkuperäisen yhtälön $x^7 = x+7$ ratkaisu. □

Tehtävä 3. Rajoita funktio $f(x) = (x^3 - 1)^2$ väleihin, joilla se on aidosti monotoninen, ja määritä vastaavat käänteisfunktiot.

Ratkaisu. Olkoon $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 - 1$. Kun $x, y \in \mathbb{R}$ ja $x < y$, saadaan

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= y^3 - x^3 \\ &= (y - x)(y^2 + yx + x^2). \end{aligned}$$

Tässä $y - x > 0$ ja

$$y^2 + yx + x^2 = \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x^2 > 0.$$

Jälkimmäinen lauseke voisi olla nolla vain, jos $x = y = 0$, mikä on ristiriidassa ehdon $x < y$ kanssa. Siis $g(x) < g(y)$, joten g on aidosti kasvava. Koska $g(1) = 0$, on $g(x) \leq 0$, kun $x \leq 1$, ja $g(x) \geq 0$, kun $x \geq 1$. Neliöfunktio on aidosti vähenevä välillä $(-\infty, 0]$ ja aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$. Näin ollen $f(x) = [g(x)]^2$ on aidosti vähenevä välillä $(-\infty, 1]$ ja aidosti kasvava välillä $[1, \infty)$.

Merkitään näitä rajoittumia $f_- = f|_{(-\infty,1]}$ ja $f_+ = f|_{[1,\infty)}$. Määritetään niiden käänteisfunktiot. Olkoon $y \geq 0$. Kun $x \leq 1$, saadaan

$$\begin{aligned} y = (x^3 - 1)^2 &\iff \sqrt{y} = 1 - x^3 \\ &\iff x = \sqrt[3]{1 - \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

Vastaavasti, kun $x \geq 1$, saadaan

$$\begin{aligned} y = (x^3 - 1)^2 &\iff \sqrt{y} = x^3 - 1 \\ &\iff x = \sqrt[3]{1 + \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

Jokaisella $y \geq 0$ ensimmäinen kaava antaa arvon $x \leq 1$ ja toinen arvon $x \geq 1$. Kummankin rajoittuman arvojoukko on siis $[0, \infty)$, ja aidon monotonisuuden vuoksi ne ovat injektioita. Täten vastaavat käänteisfunktiot ovat

$$\begin{aligned} f_-^{-1}\colon [0,\infty) \to (-\infty, 1], &\quad f_-^{-1}(y) = \sqrt[3]{1 - \sqrt{y}}, \\ f_+^{-1}\colon [0,\infty) \to [1, \infty), &\quad f_+^{-1}(y) = \sqrt[3]{1 + \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 4. Anna esimerkki funktioista $f, g\colon (0,1) \to (0,1)$, jotka eivät ole jatkuvia, ja joille $g \circ f\colon (0,1) \to (0,1)$ on jatkuva ja $f \circ g\colon (0,1) \to (0,1)$ ei ole jatkuva. Esimerkkisi osoittaa, että kahden epäjatkuvan funktion yhdistetty funktio voi olla jatkuva tai epäjatkuva.

Ratkaisu. Määritellään funktiot $f, g\colon (0,1) \to (0,1)$ kaavoilla

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & x = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{4}, & x \in (0,1) \setminus \{\frac{1}{2}\}, \end{cases} \qquad \text{ja} \qquad g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{4}, & x \in (0,1) \setminus \{\frac{1}{2}\}. \end{cases}$$

Molempien funktioiden arvot kuuluvat välille $(0,1)$. Kun $x \neq \frac{1}{2}$, on $f(x) = g(x) = \frac{1}{4}$, joten

$$\lim_{x \to 1/2} f(x) = \lim_{x \to 1/2} g(x) = \frac{1}{4}.$$

Koska $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ ja $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, kumpikaan funktio ei ole jatkuva pisteessä $\frac{1}{2}$.

Funktio f saa vain arvot $\frac{1}{4}$ ja $\frac{3}{4}$, joille $g\left(\frac{1}{4}\right) = g\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}$. Näin ollen

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{4} \qquad \text{kaikilla } x \in (0,1),$$

joten $g \circ f$ on vakiofunktiona jatkuva.

Toisaalta $f(g\left(\frac{1}{2}\right)) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$, ja kun $x \neq \frac{1}{2}$, saadaan $f(g(x)) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$. Siis

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & x = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{4}, & x \in (0,1) \setminus \{\frac{1}{2}\}, \end{cases} = f(x).$$

Täten $f \circ g$ ei ole jatkuva pisteessä $\frac{1}{2}$. □

Tehtävä 5. Olkoon $n \in \mathbb{N}_1$ pariton. Osoita, että funktiolla $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$, on jatkuva ja aidosti kasvava käänteisfunktio $f^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Ratkaisu. Olkoon $n \in \mathbb{N}_1$ pariton. Jos $n = 1$, niin $f(x) = x$, joten väite on selvä. Oletetaan siis, että $n \geq 3$. Olkoon $x, y \in \mathbb{R}$ siten, että $x < y$. Kun $0 \leq x < y$, niin

$$y^n - x^n = (y - x)(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}) > 0,$$

sillä $y - x > 0$, summan kaikki termit ovat epänegatiivisia ja $y^{n-1} > 0$. Siis $f(x) < f(y)$. Kun $x < y \leq 0$, niin $0 \leq (-y) < (-x)$. Edellisen tapauksen ja luvun n parittomuuden nojalla

$$(-y)^n < (-x)^n \iff x^n < y^n,$$

eli $f(x) < f(y)$. Lopuksi, kun $x < 0 < y$, niin luvun n parittomuuden nojalla

$$x^n < 0 < y^n.$$

On osoitettu, että f on aidosti kasvava. Lisäksi f on jatkuva ollessaan polynomifunktio.

Olkoon $a \in \mathbb{R}$ ja $M = |a| + 1$. Koska $n \geq 1$, niin $M^n \geq M$, joten n parittomuuden nojalla

$$f(-M) = -M^n \leq -M < a < M \leq M^n = f(M).$$

Nyt väliarvolauseen (korollaari 4.2.2) nojalla on olemassa $x \in (-M, M)$ siten, että $f(x) = a$. Koska a oli mielivaltainen reaaliluku, saadaan $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Nyt lauseen 4.2.4 nojalla funktiolla f on jatkuva ja aidosti kasvava käänteisfunktio $f^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. □

Tehtävä 6. Olkoon $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ paritonta astetta oleva polynomifunktio. Funktio P on siis muotoa

$$P(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_1 x + a_0$$

joillakin $n \in \mathbb{N}_0$ ja joillakin $a_{2n+1}, \ldots, a_0 \in \mathbb{R}$, missä $a_{2n+1} \neq 0$. Osoita, että funktiolla P on ainakin yksi nollakohta.

Ratkaisu. Olkoon $d = 2n + 1$. Oletetaan ensin, että $a_d > 0$. Kun $x \neq 0$, merkitään $P(x) = x^d B(x)$, missä

$$B(x) = a_d + \frac{a_{2n}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^{2n+1}}.$$

Kun $x \to \infty$, niin jokainen termeistä

$$\frac{a_{2n}}{x}, \cdots, \frac{a_0}{x^{2n+1}} \to 0.$$

Täten raja-arvojen laskusääntöjen nojalla $\lim_{x\to\infty} B(x) = a_d$. Koska $\frac{a_d}{2} > 0$, on olemassa $R_0 > 0$ siten, että

$$x > R_0 \implies |B(x) - a_d| < \frac{a_d}{2}.$$

Täten erityisesti $B(x) > \frac{a_d}{2}$, kun $x > R_0$. Olkoon $M \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja valitaan

$$H = \max\left\{R_0, \left(\frac{2M}{a_d}\right)^{1/d}\right\}.$$

Tällöin

$$P(x) = x^d B(x) > x^d \frac{a_d}{2} > \frac{2M}{a_d}\frac{a_d}{2} = M,$$

kun $x > H$. Täten $\lim_{x\to\infty} P(x) = \infty$.

Olkoon $Q(t) = -P(-t)$. Koska d on pariton, niin polynomifunktion Q johtava termi on

$$(-a_d)(-t)^d = a_d t^d.$$

Täten Q:n johtava kerroin on positiivinen, ja edellisen päättelyn nojalla

$$\lim_{t\to\infty} Q(t) = \infty.$$

Kun $x \to -\infty$, niin $-x \to \infty$. Koska $P(x) = -Q(-x)$, saadaan

$$\lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty.$$

Edellisten raja-arvojen nojalla voidaan valita $u < 0 < v$ siten, että $P(u) < 0 < P(v)$. Koska P on polynomifunktiona jatkuva välillä $[u, v]$, Bolzanon lauseen nojalla on olemassa $x_0 \in (u, v)$ siten, että $P(x_0) = 0$.

Jos $a_d < 0$, sovelletaan edellistä päättelyä polynomiin $-P$, jonka johtava kerroin on positiivinen. Tällöin on olemassa $x_0 \in \mathbb{R}$ siten, että $-P(x_0) = 0$, joten myös $P(x_0) = 0$. Täten funktiolla P on ainakin yksi nollakohta. □